



# 数学分析

## 笔记分享

作者: An Ordinary Math Enthusiast

组织: CHINA

时间: 2024/7/21

版本: 1.0.0

自定义: 这是一份笔记分享, 有错误还望指出批评



梦想可以大, 但第一步总是小

Dreams can be big, but the first step is always small.

# 目录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第一章 六大定理的相互证明             | 1  |
| 第二章 数学分析、实分析、泛函分析         | 18 |
| 第三章 代数、几何、微分方程、拓扑、分数阶微分方程 | 20 |



# 第一章 六大定理的相互证明

## 内容提要

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| □ 确界定理 (实数系连续性定理) 1.1 | □ 区间套定理 1.4                   |
| □ 单调有界定理 1.2          | □ 聚点定理 1.5                    |
| □ Cauchy 定理 1.3       | □ 有限覆盖定理 (Heine-Borel 定理) 1.6 |

- ① 确界定理 (实数系连续性定理): 非空有上界的实数集必有上确界, 非空有下界的实数集必有下确界。
- ② 单调有界定理: 在实数系中, 单调且有界的数列必定收敛。
- ③ Cauchy 定理: 数列  $\{x_n\}$  收敛的充要条件是  $\{x_n\}$  是基本 (柯西) 数列。
- ④ 区间套定理: 若  $\{[a_n, b_n]\}$  形成一个闭区间套, 则存在唯一的实数  $\xi$  属于所有的闭区间  $[a_n, b_n]$ ,  $n = 1, 2, 3, \dots$ , 且  $\xi$  属于所有这些闭区间, 并且有  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi$
- ⑤ 聚点定理、魏尔斯特拉斯定理、致密性定理、Bolzano-Weierstrass 定理:
  - 聚点定理: 在一个有界序列中, 至少存在一个聚点。
  - 魏尔斯特拉斯定理: 每个有界数列都有至少一个聚点。
  - 致密性定理: 一个集合是致密的当且仅当它的每一个开覆盖都有有限子覆盖。
  - Bolzano-Weierstrass 定理: 任何有界数列必有一个收敛的子序列。
  - (a). 聚点定理:
    - 定义: 在一个有界序列中, 至少存在一个聚点。
    - 说明: 聚点是指序列中某一子序列的极限。如果一个序列是有界的, 那么它至少有一个聚点。
    - 应用: 该定理说明了有界序列在某种意义上不会“散开”, 一定存在某些点是序列的极限点。
  - (b). 魏尔斯特拉斯定理 (也称为有界性原理):
    - 定义: 每个有界数列都有至少一个聚点。
    - 说明: 这个定理与聚点定理基本一致, 它强调了有界数列一定存在至少一个聚点。
    - 应用: 该定理是序列收敛性分析中的基础, 特别是对于有界数列的性质研究。
  - (c). 致密性定理:
    - 定义: 一个集合是致密的当且仅当它的每一个开覆盖都有有限子覆盖。
    - 说明: 这个定理描述了致密集 (通常称为紧致集或紧集) 的特性。一个集合如果每一个开覆盖 (即用开集覆盖整个集合) 都可以找到一个有限的子覆盖, 那么这个集合是致密的。
    - 应用: 致密性定理在拓扑学中非常重要, 用于研究集合的极限性质和连续函数的性质。
  - (d). Bolzano-Weierstrass 定理:
    - 定义: 任何有界数列必有一个收敛的子序列。
    - 说明: 这个定理指出, 有界数列总是可以找到一个收敛的子序列。这意味着有界数列在某种程度上总是可以提取出一个收敛的部分。
    - 应用: Bolzano-Weierstrass 定理在分析学中广泛应用, 特别是在证明各种关于收敛性的命题时。

总结:

  - 聚点定理和魏尔斯特拉斯定理主要关注有界数列的聚点存在性。
  - 致密性定理关注的是集合的覆盖性质, 是一个拓扑学定理。
  - Bolzano-Weierstrass 定理进一步说明了有界数列不仅有聚点, 而且必有一个收敛的子序列。

它们各自从不同的角度描述了数列和集合的性质, 在数学分析和拓扑学中都有着广泛的应用。

- ⑥ 有限覆盖定理 (Heine-Borel 定理):
  - 定义: 一个集合是紧的当且仅当它是闭且有界的; 设  $H$  为闭区间  $[a, b]$  的一个 (无限) 开覆盖, 则从  $H$  中可选出有限个开区间来覆盖  $[a, b]$ 。

- **说明:** 如果一个开覆盖  $S$  覆盖了闭区间  $[a, b]$ , 即  $[a, b] \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i$ , 其中  $U_i$  是  $S$  中的开区间, 则存在有限个开区间  $U_{i_1}, U_{i_2}, \dots, U_{i_n}$  使得  $[a, b] \subseteq \bigcup_{j=1}^n U_{i_j}$ 。

## 笔记

### 1. 有界集:

集合  $A \subseteq \mathbb{R}$  称为有界的, 如果存在实数  $M$  使得对于所有  $x \in A$ , 有  $|x| \leq M$ 。即集合  $A$  的所有元素都被限制在一个有限的范围内。

### 2. 上(下)确界:

给定一个非空的有上界集合  $S \subseteq \mathbb{R}$ , 上确界(或称为最小上界)  $\sup S$  是满足下列条件的唯一实数:

- 对于所有  $x \in S$ , 有  $x \leq \sup S$ 。
- 如果  $y$  是任意上界, 则  $\sup S \leq y$ 。

类似地, 集合  $S$  的下确界(或称为最大下界)  $\inf S$  定义为:

- 对于所有  $x \in S$ , 有  $x \geq \inf S$ 。
- 如果  $z$  是任意下界, 则  $\inf S \geq z$ 。

### 3. 数列收敛:

数列  $\{a_n\}$  称为收敛的, 如果存在实数  $L$  使得对于任意  $\epsilon > 0$ , 存在正整数  $N$  使得当  $n \geq N$  时,  $|a_n - L| < \epsilon$ 。此时,  $L$  被称为数列  $\{a_n\}$  的极限, 记作  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 。

### 4. 闭区间套:

一列闭区间  $\{[a_n, b_n]\}$  称为闭区间套, 如果对于所有  $n$  都有  $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ 。根据闭区间套定理, 存在唯一的实数  $\xi$ , 使得  $\xi$  属于所有这些闭区间, 即  $\xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$ 。

### 5. 聚点邻域开集:

#### (a). 聚点:

如果对于任意  $\epsilon > 0$ , 在区间  $(x - \epsilon, x + \epsilon)$  内包含集合  $A$  的无限多个点, 则称  $x$  是集合  $A$  的一个聚点。

#### (b). 邻域:

一个点  $x$  的  $\epsilon$ -邻域定义为开区间  $(x - \epsilon, x + \epsilon)$ 。

#### (c). 开集:

集合  $G \subseteq \mathbb{R}$  称为开集, 如果对于集合  $G$  中的任意一点  $x$ , 存在  $x$  的一个邻域完全包含于  $G$  中。

### 6. 基本数列:

数列  $\{a_n\}$  称为基本数列(或柯西数列), 如果对于任意  $\epsilon > 0$ , 存在正整数  $N$ , 使得当  $m, n \geq N$  时, 有  $|a_n - a_m| < \epsilon$ 。根据柯西收敛定理, 数列  $\{a_n\}$  收敛的充要条件是它是一个基本数列。

## 定理 1.1 (确界定理 (实数系连续性定理))

- (1) 非空有上界的实数集必有上确界, 非空有下界的实数集必有下确界。
- (2) 设  $S$  是实数集  $\mathbb{R}$  的一个非空子集, 且  $S$  有上界, 则  $S$  在  $\mathbb{R}$  中有一个上确界。

$$\forall S \subseteq \mathbb{R}, S \neq \emptyset \text{ 且 } \exists u \in \mathbb{R} \text{ 使得 } \forall x \in S, x \leq u, \exists \sup S \in \mathbb{R} \text{ 使得 } \sup S = \inf\{u \in \mathbb{R} \mid \forall x \in S, x \leq u\}$$



## 确界存在定理 $\Rightarrow$ 单调有界定理

**证明:** 设数列  $\{x_n\}$  是单调增加且有上界, 令  $S = \{x_1, x_2, \dots\}$ , 根据确界存在定理, 存在  $\beta \in \mathbb{R}$ , 使得  $\beta = \sup S$ , 满足如下条件:

1.  $\forall x_k \in S, k \in \mathbb{N}^+$ , 有  $\beta \geq x_k$ ;
2.  $\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}^+$  使得  $x_{n_0} + \epsilon > \beta$ 。

于是  $\forall \epsilon > 0, \exists N = n_0, \forall n > N$ , 有  $x_n + \epsilon \geq x_{n_0} + \epsilon > \beta > x_n > x_n - \epsilon$ 。

因此  $\forall \varepsilon > 0, \exists N = n_0, \forall n > N$ , 有  $\beta - \varepsilon < x_n < \beta + \varepsilon$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \beta$$

## 确界存在定理 $\Rightarrow$ Cauchy 收敛原理

**证明:** (必要性) 先证数列  $\{x_n\}$  收敛  $\Rightarrow$  数列  $\{x_n\}$  是基本数列。

设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ , 则  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+$ , 使得

$$\forall n, m > N, |x_{n,m} - a| < \frac{\varepsilon}{2}, |x_n - x_m| \leq |x_n - a| + |x_m - a| < \varepsilon$$

因此数列  $\{x_n\}$  是基本数列。

再证 (充分性) 数列  $\{x_n\}$  是基本数列  $\Rightarrow$  数列  $\{x_n\}$  收敛。

设数列  $\{x_n\}$  是基本数列, 则数列  $\{x_n\}$  有界,  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \forall n, m > N$ , 都有  $|x_n - x_m| < \varepsilon$ 。取定  $\varepsilon = 1$  时, 存在  $N_1 \in \mathbb{N}^+$  使得

$$\forall n > N_1, |x_n - x_{N_1}| < \varepsilon,$$

于是  $M = \max\{x_1, x_2, \dots, x_{N_1}, |x_{N_1}| + 1\}$  是数列  $\{x_n\}$  的一个上界,

$$m = \min\{x_1, x_2, \dots, x_{N_1}, -1\}$$

是数列  $\{x_n\}$  的一个下界。因此数列  $\{x_n\}$  有界。下说明数列  $\{x_n\}$  收敛。

令  $S = \{x_n\}$ , 数列  $\{x_n\}$  中小于  $x$  的数只有有限个, 显然数集  $S$  有界, 根据 **确界存在定理**, 数集  $S$  必有上确界, 设  $\beta = \sup S$ , 则  $\forall \varepsilon > 0, \beta - \varepsilon \in S, \beta + \varepsilon \notin S$ , 从而  $(\beta - \varepsilon, \beta + \varepsilon)$  中含有数列  $\{x_n\}$  中无限项, 于是存在数列  $\{x_{n_k}\}$  的子列, 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \beta$$

又数列  $\{x_n\}$  是基本数列,  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \forall n, m > N, |x_n - x_m| < \varepsilon$ , 取  $\varepsilon = \frac{\varepsilon}{2}, \forall n > N, k > K$  有

$$|x_n - \beta| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - \beta| < \varepsilon$$

因此数列  $\{x_n\}$  收敛, 证毕。

## 确界存在定理 $\Rightarrow$ 闭区间套定理

**证明:** 设一列闭区间  $\{[a_n, b_n]\}$  形成一个闭区间套, 则数集  $S = \{a_1, a_2, \dots\}$  ( $S$  如果有相同的数则只算作一个) 有上界, 而且  $b_n, n = 1, 2, 3, \dots$  都是数集  $S$  的上界, 存在性, 根据 **确界存在定理**, 数集  $S$  有上确界 (最小上界), 记为  $\alpha = \sup S$ , 于是

1.  $\forall n \in \mathbb{N}^+, \alpha \geq a_n$ ;
2.  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+$ , 使得  $a_N + \varepsilon > \alpha$ , 由 (1) 知  $a_n \leq \alpha \leq b_n, n = 1, 2, 3, \dots$ , 由 (2) 知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha \quad \text{又} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0 \quad \text{可知} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \alpha$$

唯一性, 若另有  $\alpha'$ , 使得  $a_n \leq \alpha' \leq b_n, n = 1, 2, 3, \dots$ , 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \alpha'$$

由  $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ , 可知  $\alpha = \alpha'$ , 证毕。

## 确界存在定理 $\Rightarrow$ 聚点定理

**证明:** 设  $S$  是有界无穷集, 根据 **确界存在定理**, 数集  $S$  有上下确界, 令  $\alpha = \inf S$ ,  $\beta = \sup S$ 。若  $\alpha, \beta$  其中有一点不是数集  $S$  的孤立点, 则此点必为聚点。反设, 假设  $\alpha, \beta$  其中都是数集  $S$  的孤立点, 令

$$E = \{x \mid \text{数集 } S \text{ 中仅有有限个数小于 } x, x \in \mathbb{R}\}$$

显然  $E$  有上界, 根据 **确界存在定理**, 数集  $E$  有上确界, 令  $\beta' = \sup E$ , 因此  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\beta' + \varepsilon \notin E$ ,  $\beta' - \varepsilon \in E$ , 于是  $(\beta' - \varepsilon, \beta' + \varepsilon)$  中含有  $S$  中无穷点, 从而  $\beta'$  是  $S$  的聚点, 证毕

## 确界存在定理 $\Rightarrow$ 有限覆盖定理

**证明:** 设闭区间  $[a, b]$  在实数  $\mathbb{R}$  上, 任取闭区间  $[a, b]$  的一个开覆盖  $\{O_\lambda\}$ , 令

$$D = \{x \mid x \in [a, b], \exists [a, x] \text{ 能被 } \{O_\lambda\} \text{ 的有限子集覆盖}\}$$

下说明集合  $D$  是非空有界的。

$\{O_\lambda\}$  是闭区间  $[a, b]$  的一个开覆盖, 则存在  $\{O_\lambda\}$  的一个开区间  $O_a$ , 使得  $a \in O_a$ , 于是  $a \in D$ , 从而集合  $D$  非空, 又显然  $D \subseteq [a, b]$ , 从而集合  $D$  是有界的, 因此集合  $D$  是非空有界的。

根据 **确界存在定理**, 集合  $D$  有上确界, 设  $\xi = \sup D$ , 下说明  $\xi = b$ 。假设  $\xi < b$ , 则  $\xi < b$ ,  $[a, \xi]$  能被  $\{O_\lambda\}$  的有限子集  $O_{\lambda_1}, O_{\lambda_2}, \dots, O_{\lambda_n}$  覆盖, 又  $\xi \in [a, b]$ , 则存在  $\{O_\lambda\}$  的一个开区间  $(\alpha, \beta)$  使得  $\xi \in (\alpha, \beta)$ , 任取  $x_1 \in (\xi, \beta)$ , 易知  $[a, x_1]$  可被  $\{O_{\lambda_1}, O_{\lambda_2}, \dots, O_{\lambda_n}\}$  覆盖。从而  $x_1 \in D$ , 而  $x_1 > \xi$  与  $\xi = \sup D$  矛盾, 证毕。

### 定理 1.2 (单调有界定理)

(1) 在实数系中, 单调且有界的数列必定收敛。

(2)

1. 如果数列  $\{a_n\}$  是单调增加的, 并且有上界, 那么  $\{a_n\}$  收敛。

2. 如果数列  $\{a_n\}$  是单调减少的, 并且有下界, 那么  $\{a_n\}$  收敛。



## 单调有界定理 $\Rightarrow$ 确界存在定理

**证明:** 设  $S$  是非空有上界数集, 任取它的一个上界  $b$ , 则  $S \subseteq [a, b]$ , 其中  $a \in S$ 。

对  $[a, b]$  二等分为  $[a, \frac{a+b}{2}]$  和  $[\frac{a+b}{2}, b]$ , 若  $\frac{a+b}{2}$  非  $S$  的上界, 则记  $[a_1, b_1] = [a, \frac{a+b}{2}]$ , 否则记  $[a_1, b_1] = [\frac{a+b}{2}, b]$ 。

对  $[a_1, b_1]$  继续二等分为  $[a_1, \frac{a_1+b_1}{2}]$  和  $[\frac{a_1+b_1}{2}, b_1]$ , 若  $\frac{a_1+b_1}{2}$  非  $S$  的上界, 则记  $[a_2, b_2] = [a_1, \frac{a_1+b_1}{2}]$ , 否则记  $[a_2, b_2] = [\frac{a_1+b_1}{2}, b_1]$ 。

如此递推, 对  $[a_{n-1}, b_{n-1}]$  二等分为  $[a_{n-1}, \frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}]$  和  $[\frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}, b_{n-1}]$ , 若  $\frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}$  非  $S$  的上界, 则记  $[a_n, b_n] = [a_{n-1}, \frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}]$ , 否则记  $[a_n, b_n] = [\frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}, b_{n-1}]$ 。

由此, 得到一列闭区间  $\{[a_n, b_n]\}$ 。

易知数列  $\{a_n\}$  单调增加有上界, 数列  $\{b_n\}$  单调减少有下界且  $\forall x \in S$  有  $b \geq x$ 。根据单调有界定理, 可知  $\{a_n\}$  与  $\{b_n\}$  均收敛, 存在  $\xi \in \mathbb{R}$ , 使得  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$ , 又

$$|a_n - b_n| = \left(\frac{1}{2}\right)^n (b - a)$$

因此  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$ 。

下说明  $\xi$  是  $S$  的上确界:

1.  $\forall x \in S$ , 有  $\xi \geq x$ ;

2.  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists N \in \mathbb{N}^+$ , 使得  $\xi - a_n < \varepsilon$ , 即  $\xi < a_n + \varepsilon$ , 其中  $a_n \in S$ 。

综上所述,  $\xi$  为  $S$  的上确界。证毕。

## 单调有界定理 $\Rightarrow$ Cauchy 收敛原理

**证明:**(必要条件) 先证数列  $\{x_n\}$  收敛  $\Rightarrow$  数列  $\{x_n\}$  是基本数列。

设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ , 则  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+$ , 使得

$$\forall n, m > N, |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}, |x_m - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

从而

$$|x_n - x_m| \leq |x_n - a| + |x_m - a| < \varepsilon$$

因此数列  $\{x_n\}$  是基本数列。

再证 (充分条件) 数列  $\{x_n\}$  是基本数列  $\Rightarrow$  数列  $\{x_n\}$  收敛。

设数列  $\{x_n\}$  是基本数列, 下说明数列  $\{x_n\}$  有界。  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \forall n, m > N$ , 都有  $|x_n - x_m| < \varepsilon$ 。取定  $\varepsilon = 1$  时, 存在  $N_1 \in \mathbb{N}^+$ , 使得

$$\forall n > N_1, |x_n - x_{N_1}| < 1$$

于是  $M = \max\{x_1, x_2, \dots, x_{N_1}, |x_{N_1}| + 1\}$  是数列  $\{x_n\}$  的一个上界,

$$m = \min\{x_1, x_2, \dots, x_{N_1}, -1\}$$

是数列  $\{x_n\}$  的一个下界, 因此数列  $\{x_n\}$  有界。下说明数列  $\{x_n\}$  收敛。将  $[m, M]$  均分为

$$\left[ m, \frac{m+M}{2} \right], \left[ \frac{m+M}{2}, M \right]$$

则必有其中之一闭区间含有  $\{x_n\}$  中无穷个点, 记此闭区间为  $[m_1, M_1]$ 。将  $[m_1, M_1]$  均分为

$$\left[ m_1, \frac{m_1+M_1}{2} \right], \left[ \frac{m_1+M_1}{2}, M_1 \right]$$

则必有其中之一闭区间含有  $\{x_n\}$  中无穷个点, 记此闭区间为  $[m_2, M_2]$ 。如此一直下去, 得到一系列闭区间  $\{[m_n, M_n]\}$ , 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (M_n - m_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} (M - m) = 0$$

易知数列  $\{m_n\}$  单调增加, 数列  $\{M_n\}$  单调减少, 根据 **单调有界定理**, 存在实数  $\alpha, \beta$  使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m_n = \alpha, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} M_n = \beta$$

且

$$m_n \leq \alpha \leq \beta \leq M_n \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

可知  $\lim_{n \rightarrow \infty} m_n = \alpha = \beta = \lim_{n \rightarrow \infty} M_n$ 。

令每个  $[m_n, M_n]$  中取一个  $\{x_n\}$  中的元素记为  $x_{n_k}$ , 其中  $x_n$  与  $x_{n_{k-1}}$  相异, 易知  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \alpha$ 。又数列  $\{x_n\}$  是基本数列,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \forall n, m > N, |x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}$$

而根据  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \alpha$  有

$$\forall \varepsilon > 0, \exists K \in \mathbb{N}^+, n_k > N, k > K, \text{ 有 } |x_{n_k} - \alpha| < \frac{\varepsilon}{2}$$

于是  $\forall \varepsilon > 0 \forall n > N \quad k > K$  有

$$|x_n - \alpha| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - \alpha| < \varepsilon$$

因此数列  $\{x_n\}$  收敛, 证毕。

## 单调有界定理 $\Rightarrow$ 闭区间套定理

**证明:** 设一列闭区间  $\{[a_n, b_n]\}$  形成一个闭区间套, 则数列  $\{a_n\}$  单调递增有上界, 数列  $\{b_n\}$  单调递减有下界, 存在性, 根据 **单调有界定理**, 存在实数  $\alpha, \beta$  使得  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$ , 又  $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ , 又有

$$a_n \leq \alpha \leq \beta \leq b_n \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

可知  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha = \beta = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 。唯一性, 若另有  $\alpha'$ , 使得  $a_n \leq \alpha' \leq b_n \quad n = 1, 2, 3, \dots$  且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \alpha'$ , 由  $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ , 可知  $\alpha = \alpha'$ , 证毕。

## 单调有界定理 $\Rightarrow$ 聚点定理

### 方法一

**证明:** 设  $S$  是有界无穷点集, 取存在闭区间  $[a, b]$ , 使得  $S \subseteq [a, b]$ 。将  $[a, b]$  均分为

$$\left[a, \frac{a+b}{2}\right], \left[\frac{a+b}{2}, b\right]$$

则必在其中之一闭区间含有  $S$  中无穷个点, 记此闭区间为

$$[a_1, b_1] = \left[a, \frac{a+b}{2}\right] \text{ 或 } \left[\frac{a+b}{2}, b\right]$$

将  $[a_1, b_1]$  均分为

$$\left[a_1, \frac{a_1+b_1}{2}\right], \left[\frac{a_1+b_1}{2}, b_1\right]$$

则必在其中之一闭区间含有  $S$  中无穷个点, 记此闭区间为

$$[a_2, b_2] = \left[a_1, \frac{a_1+b_1}{2}\right] \text{ 或 } \left[\frac{a_1+b_1}{2}, b_1\right]$$

如此一直下去, 得到一列闭区间  $\{[a_n, b_n]\}$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} (b - a) = 0$ , 易知数列  $\{a_n\}$  单调增加, 数列  $\{b_n\}$  单调减少, 根据 **单调有界定理**, 存在实数  $\alpha, \beta$  使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$$

且

$$a_n \leq \alpha \leq \beta \leq b_n \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha = \beta = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

下说明  $\alpha$  是  $S$  的一个聚点。在每个  $[a_n, b_n]$  中取一个  $S$  中的元素记为  $x_n$ , 易知  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$ , 因此  $\alpha$  是  $S$  的聚点, 证毕。

### 方法二 (证明致密性定理)

**证明:** 先说明任意有界数列必有单调子列, 设  $\{x_n\}$  是一个有界数列, 定义数列  $\{x_n\}$  中的第  $k$  项  $x_k$  具有性质  $A$  是指:  $x_k = \max\{x_i | i \geq k\}$ 。

情形一, 数列  $\{x_n\}$  中有无限项具有性质  $A$ , 不妨设为  $x_{n_1}, x_{n_2}, \dots, x_{n_k}, \dots$ , 其中

$$n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$$

则数列  $\{x_{n_k}\}$  单调减少且有界;

情形二, 数列  $\{x_n\}$  中只有有限项具有性质  $A$ , 则存在  $N \in \mathbb{N}^+$ ,  $\forall n > N$ ,  $x_n$  都不具有性质  $A$ 。任取一项记作  $x_{n_1}$ , 其中  $n_1 > N$ , 由于  $x_{n_1}$  不具有性质  $A$ , 则必存在  $n_2 > n_1$  使得  $x_{n_2} > x_{n_1}$ , 由于  $x_{n_2}$  不具有性质  $A$ , 则必存



在  $n_3 > n_2$  使得  $x_{n_3} > x_{n_2}$ ，如此继续下去可以得到一个单调增加的数列  $\{x_{n_k}\}$ 。

从而证明了任意有界数列必有单调子列。根据 **单调有界定理**，数列  $\{x_{n_k}\}$  必收敛，于是对于任意无界数集  $S$ ，必有聚点。

## 单调有界定理 $\Rightarrow$ 有限覆盖定理

**证明:** 设闭区间  $[a, b]$  在实数  $R$  上，任取闭区间  $[a, b]$  的一个开覆盖  $\{O_\lambda\}$ ，反证法，假设闭区间  $[a, b]$  不能被  $\{O_\lambda\}$  的有限个子集覆盖。将  $[a, b]$  二等分为

$$\left[a, \frac{a+b}{2}\right], \left[\frac{a+b}{2}, b\right]$$

至少有其中之一不能被  $\{O_\lambda\}$  的有限个子集覆盖，将此区间记为  $[a_1, b_1]$ 。将  $[a_1, b_1]$  二等分为

$$\left[a_1, \frac{a_1+b_1}{2}\right], \left[\frac{a_1+b_1}{2}, b_1\right]$$

至少有其中之一不能被  $\{O_\lambda\}$  的有限个子集覆盖，将此区间记为  $[a_2, b_2]$ 。如此下去，便可得到一列闭区间  $\{[a_n, b_n]\}$ ，且  $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} (b - a) = 0$ 。易知数列  $\{a_n\}$  单调增加，数列  $\{b_n\}$  单调减少，根据 **单调有界定理**，数列  $\{a_n\}$ ， $\{b_n\}$  收敛，又

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$$

可知存在  $\xi$ ，使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi \quad a_n \leq \xi \leq b_n \quad n = 1, 2, \dots$$

由于存在  $\{O_\lambda\}$  的一个开区间  $O_{\lambda^*}$ ，使得  $\xi \in O_{\lambda^*}$ ，当  $n$  充分大时，必有  $[a_n, b_n] \subseteq O_{\lambda^*}$  与  $[a, b]$  不能被  $\{O_\lambda\}$  的有限个子集覆盖矛盾，因此存在  $\{O_\lambda\}$  的有限个子集覆盖闭区间  $[a, b]$ ，证毕。

### 定理 1.3 (Cauchy 收敛准则)

(1) 数列  $\{x_n\}$  收敛的充要条件是  $\{x_n\}$  是柯西数列。

(2) 一个实数数列  $\{a_n\}$  收敛，当且仅当对任意的  $\varepsilon > 0$ ，存在一个正整数  $N$ ，使得当  $n, m > N$  时，满足

$$|a_n - a_m| < \varepsilon$$

那么数列  $\{a_n\}$  是收敛的。



## Cauchy 收敛准则 $\Rightarrow$ 确界存在定理

**证明:** 设  $S$  是非空有上界数集，任取它的一个上界  $b \notin S$ ，任取  $a \in S$ ，则  $S \subseteq [a, b]$ 。将  $[a, b]$  均分为

$$\left[a, \frac{a+b}{2}\right], \left[\frac{a+b}{2}, b\right]$$

若  $\frac{a+b}{2}$  非  $S$  的上界，则记  $[a_1, b_1] = [a, \frac{a+b}{2}]$ ，否则记  $[a_1, b_1] = [\frac{a+b}{2}, b]$ 。对  $[a_1, b_1]$  均分为

$$\left[a_1, \frac{a_1+b_1}{2}\right], \left[\frac{a_1+b_1}{2}, b_1\right]$$

若  $\frac{a_1+b_1}{2}$  非  $S$  的上界，则记  $[a_2, b_2] = [a_1, \frac{a_1+b_1}{2}]$ ，否则记  $[a_2, b_2] = [\frac{a_1+b_1}{2}, b_1]$ 。依此类推，对  $[a_{n-1}, b_{n-1}]$  均分为

$$\left[a_{n-1}, \frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}\right], \left[\frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}, b_{n-1}\right]$$

若  $\frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}$  非  $S$  的上界，则记  $[a_n, b_n] = [a_{n-1}, \frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}]$ ，否则记  $[a_n, b_n] = [\frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}, b_{n-1}]$ 。依此类推，得到一列闭区间  $\{[a_n, b_n]\}$ 。易知  $\{[a_n, b_n]\}$  满足：

1.  $\{[a_n, b_n]\} \subseteq [a, b]$ ，且  $\{[a_{n+1}, b_{n+1}]\} \subseteq [a_n, b_n]$ ， $n = 1, 2, 3, \dots$ ；

2.  $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n (b - a) = 0$ 。

因此,  $\{[a_n, b_n]\}$  形成一个闭区间套。  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists N \in \mathbb{N}^+$ , 使得  $\left(\frac{1}{2}\right)^N (b - a) < \varepsilon$ , 则  $\forall n, m > N$ , 有

$$|a_n - a_m| < |a_n - b_n| = \left(\frac{1}{2}\right)^n (b - a) < \varepsilon$$

$$|b_n - b_m| < |b_n - a_n| = \left(\frac{1}{2}\right)^n (b - a) < \varepsilon$$

因此数列  $\{a_n\}$ ,  $\{b_n\}$  均是基本数列。根据 **Cauchy 收敛准则**,  $\{a_n\}$ ,  $\{b_n\}$  均收敛, 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$ , 下说明  $\xi$  是  $S$  的上确界。

$\forall x \in S$ , 有  $x \leq \xi$ ;  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists N \in \mathbb{N}^+$ , 有  $n > N$ , 使得  $a_n \leq x < \xi + \varepsilon$ , 即  $b_n \leq \xi + \varepsilon$ , 从而  $b_n \in S$ 。综上,  $\xi$  是  $S$  的上确界, 证毕。

## Cauchy 收敛准则 $\Rightarrow$ 单调有界定理

**证明:** 设数列  $\{x_n\}$  是单调增加有上界, 令  $S = \{x_1, x_2, \dots\}$ , 任取它的一个上界  $b \notin S$ , 任取  $a \in S$ , 则  $S \subseteq [a, b]$ 。对  $[a, b]$  二等分为

$$\left[a, \frac{a+b}{2}\right], \left[\frac{a+b}{2}, b\right]$$

若  $\frac{a+b}{2}$  非  $S$  的上界, 则记  $[a_1, b_1] = \left[a, \frac{a+b}{2}\right]$ , 否则记  $[a_1, b_1] = \left[\frac{a+b}{2}, b\right]$ 。对  $[a_1, b_1]$  二等分为

$$\left[a_1, \frac{a_1+b_1}{2}\right], \left[\frac{a_1+b_1}{2}, b_1\right]$$

若  $\frac{a_1+b_1}{2}$  非  $S$  的上界, 则记  $[a_2, b_2] = \left[a_1, \frac{a_1+b_1}{2}\right]$ , 否则记  $[a_2, b_2] = \left[\frac{a_1+b_1}{2}, b_1\right]$ 。依此类推, 对  $[a_{n-1}, b_{n-1}]$  二等分为

$$\left[a_{n-1}, \frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}\right], \left[\frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}, b_{n-1}\right]$$

若  $\frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}$  非  $S$  的上界, 则记  $[a_n, b_n] = \left[a_{n-1}, \frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}\right]$ , 否则记  $[a_n, b_n] = \left[\frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}, b_{n-1}\right]$ 。依此类推, 得到一列闭区间  $\{[a_n, b_n]\}$ 。  $\forall \varepsilon > 0$ , 由

$$b_n - a_n = \frac{1}{2^n} (b - a)$$

可知  $\exists N \in \mathbb{N}^+$ ,  $n > N$ , 使得  $\frac{1}{2^n} (b - a) < \varepsilon$ , 于是  $\forall n, m > N$ , 有

$$|a_n - a_m| < |b_n - a_n| < \varepsilon \quad |b_n - b_m| < |b_n - a_n| < \varepsilon$$

因此数列  $\{a_n\}$ ,  $\{b_n\}$  是 Cauchy 数列, 根据 **Cauchy 收敛准则**, 数列  $\{a_n\}$ ,  $\{b_n\}$  都收敛, 且由  $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \frac{1}{2^n} (b - a) = 0$  知,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$$

在  $[a_n, b_n]$  中取某个  $x_n^k \in \{x_1, x_2, \dots\}$ , 于是有  $\{x_n^k\}$  的子列收敛到  $\xi$ , 即  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_n^k = \xi$ , 易知  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$

## Cauchy 收敛准则 $\Rightarrow$ 闭区间套定理

**证明:** 设一列闭区间  $\{[a_n, b_n]\}$  形成一个闭区间套, 存在性, 由  $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$  知,  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists N \in \mathbb{N}^+$ , 使得  $b_n - a_n < \varepsilon$ , 于是  $\forall n, m > N$ , 有  $|a_n - a_m| < \varepsilon$ ,  $|b_n - b_m| < \varepsilon$ 。因此数列  $\{a_n\}$ ,  $\{b_n\}$  是 Cauchy 数列, 根据 **Cauchy 收敛准则**, 数列  $\{a_n\}$ ,  $\{b_n\}$  都收敛。由  $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$  知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$$

并设收敛到  $\xi$ 。唯一性, 若另有  $\xi'$ , 使得  $a_n \leq \xi' \leq b_n$ ,  $n = 1, 2, 3, \dots$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi'$ , 由  $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ , 可知  $\xi = \xi'$ , 证毕。

## Cauchy 收敛准则 $\Rightarrow$ 聚点定理

**证明:** 设  $S$  是有界无穷点集, 则存在闭区间  $[a, b]$ , 使得  $S \subseteq [a, b]$ 。将  $[a, b]$  均分为

$$\left[ a, \frac{a+b}{2} \right], \left[ \frac{a+b}{2}, b \right]$$

则必有其中之一闭区间含有  $S$  中无穷个点, 记此闭区间为  $[a_1, b_1]$ 。将  $[a_1, b_1]$  均分为

$$\left[ a_1, \frac{a_1+b_1}{2} \right], \left[ \frac{a_1+b_1}{2}, b_1 \right]$$

则必有其中之一闭区间含有  $S$  中无穷个点, 记此闭区间为  $[a_2, b_2]$ 。... 将  $[a_{k-1}, b_{k-1}]$  均分为

$$\left[ a_{k-1}, \frac{a_{k-1}+b_{k-1}}{2} \right], \left[ \frac{a_{k-1}+b_{k-1}}{2}, b_{k-1} \right]$$

则必有其中之一闭区间含有  $S$  中无穷个点, 记此闭区间为  $[a_k, b_k]$ 。如此一直下去, 得到一列闭区间  $\{[a_n, b_n]\}$ , 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} (b - a) = 0$$

易知  $\{a_n\}$  单调增加, 数列  $\{b_n\}$  单调减少, 且  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+$ , 使得  $b_n - a_n < \varepsilon$ , 于是  $\forall n, m > N$ , 有

$$|a_n - a_m| < |b_n - a_n| < \varepsilon$$

$$|b_n - b_m| < |b_n - a_n| < \varepsilon$$

因此数列  $\{a_n\}, \{b_n\}$  是 Cauchy 数列, 根据 **Cauchy 收敛准则**, 数列  $\{a_n\}, \{b_n\}$  都收敛, 设收敛到  $\xi$ 。由  $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$  知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$$

下说明  $\xi$  是  $S$  的一个聚点。在每个  $[a_n, b_n]$  中取一个  $S$  中的元素记为  $x_n$ , 易知  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$ , 因此  $\alpha = \xi$  是  $S$  的聚点, 证毕。

## Cauchy 收敛准则 $\Rightarrow$ 有限覆盖定理

**证明:** 设闭区间  $[a, b]$  在实数  $R$  上, 任取闭区间  $[a, b]$  的一个开覆盖  $\{O_\lambda\}$ , 反证法, 假设闭区间  $[a, b]$  不能被  $\{O_\lambda\}$  的有限个子集覆盖, 将  $[a, b]$  二等分为

$$\left[ a, \frac{a+b}{2} \right], \left[ \frac{a+b}{2}, b \right]$$

至少有其中之一不能被  $\{O_\lambda\}$  的有限个子集覆盖, 将此区间记为  $[a_1, b_1]$ 。将  $[a_1, b_1]$  二等分为

$$\left[ a_1, \frac{a_1+b_1}{2} \right], \left[ \frac{a_1+b_1}{2}, b_1 \right]$$

至少有其中之一不能被  $\{O_\lambda\}$  的有限个子集覆盖, 将此区间记为  $[a_2, b_2]$ 。如此下去, 便可得到一列闭区间  $\{[a_n, b_n]\}$ , 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{2} \right)^n (b - a) = 0$$

易知数列  $\{a_n\}$  单调增加, 数列  $\{b_n\}$  单调减少, 且  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+$ , 使得  $b_n - a_n < \varepsilon$ , 于是  $\forall n, m > N$ , 有

$$|a_n - a_m| < |b_n - a_n| < \varepsilon$$

$$|b_n - b_m| < |b_n - a_n| < \varepsilon$$

因此数列  $\{a_n\}, \{b_n\}$  是 Cauchy 数列, 根据 **Cauchy 收敛准则**, 数列  $\{a_n\}, \{b_n\}$  都收敛, 设收敛到  $\xi$ 。由  $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$  知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$$

且  $\xi \in [a, b]$ , 于是存在  $\{O_\lambda\}$  的一个开区间  $O_{\lambda^*}$ , 使得  $\xi \in O_{\lambda^*}$ , 当  $n$  充分大时, 必有  $[a_n, b_n] \subseteq O_{\lambda^*}$  与  $[a, b]$  不能被  $\{O_\lambda\}$  的有限个子集覆盖矛盾。因此存在  $\{O_\lambda\}$  的有限个子集覆盖闭区间  $[a, b]$ , 证毕。

#### 定理 1.4 (闭区间套定理)

(1) 若  $\{[a_n, b_n]\}$  形成一个闭区间套, 则存在唯一的实数  $\xi$  属于所有的闭区间  $[a_n, b_n]$ ,  $n = 1, 2, 3, \dots$ , 且存在唯一的实数  $\xi$ , 使得  $\xi$  属于所有这些闭区间, 即  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi$

(2)

1.  $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$  对于所有正整数  $n$  都成立;

2.  $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ 。

则存在唯一的实数  $\xi$ , 使得

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{\xi\}$$



### 闭区间套定理 $\Rightarrow$ 确界存在定理

**证明:** 设  $S$  是非空有上界数集, 任取它的一个上界  $b \notin S$ , 任取  $a \in S$ , 则  $S \subseteq [a, b]$ 。对  $[a, b]$  二等分为

$$\left[ a, \frac{a+b}{2} \right], \left[ \frac{a+b}{2}, b \right]$$

若  $\frac{a+b}{2}$  非  $S$  的上界, 则记  $[a_1, b_1] = \left[ a, \frac{a+b}{2} \right]$ , 否则记  $[a_1, b_1] = \left[ \frac{a+b}{2}, b \right]$ 。对  $[a_1, b_1]$  二等分为

$$\left[ a_1, \frac{a_1+b_1}{2} \right], \left[ \frac{a_1+b_1}{2}, b_1 \right]$$

若  $\frac{a_1+b_1}{2}$  非  $S$  的上界, 则记  $[a_2, b_2] = \left[ a_1, \frac{a_1+b_1}{2} \right]$ , 否则记  $[a_2, b_2] = \left[ \frac{a_1+b_1}{2}, b_1 \right]$ 。依此类推, 对  $[a_{n-1}, b_{n-1}]$  二等分为

$$\left[ a_{n-1}, \frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2} \right], \left[ \frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}, b_{n-1} \right]$$

若  $\frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}$  非  $S$  的上界, 则记  $[a_n, b_n] = \left[ a_{n-1}, \frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2} \right]$ , 否则记  $[a_n, b_n] = \left[ \frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}, b_{n-1} \right]$ 。依此类推, 得到一列闭区间  $\{[a_n, b_n]\}$ 。易知  $\{[a_n, b_n]\}$  满足:

1.  $\{[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]\}$  对于所有正整数  $n$  都成立;

2.  $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{2} \right)^n (b - a) = 0$ 。

因此,  $\{[a_n, b_n]\}$  形成一个闭区间套。根据 **闭区间套定理**, 存在实数  $\xi \in \mathbb{R}$ , 使得

$$a_n \leq \xi \leq b_n \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$$

下说明  $\xi$  是  $S$  的上确界:

1.  $\forall x \in S$ , 有  $x \leq \xi$ ;

2.  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists N \in \mathbb{N}^+$ , 使得  $\xi - a_n < \varepsilon$ , 即  $b < \xi + \varepsilon$ , 其中  $a_n \in S$ 。

因此,  $\xi$  是  $S$  的上确界, 证毕。

### 闭区间套定理 $\Rightarrow$ 单调有界定理

**证明:** 设数列  $\{x_n\}$  是单调增加有上界, 令  $S = \{x_1, x_2, \dots\}$ , 任取它的一个上界  $b \notin S$ , 任取  $a \in S$ , 则  $S \subseteq [a, b]$ 。对  $[a, b]$  二等分为

$$\left[ a, \frac{a+b}{2} \right], \left[ \frac{a+b}{2}, b \right]$$



若  $\frac{a+b}{2}$  非  $S$  的上界, 则记  $[a_1, b_1] = [a, \frac{a+b}{2}]$ , 否则记  $[a_1, b_1] = [\frac{a+b}{2}, b]$ 。对  $[a_1, b_1]$  二等分为

$$\left[ a_1, \frac{a_1 + b_1}{2} \right], \left[ \frac{a_1 + b_1}{2}, b_1 \right]$$

若  $\frac{a_1+b_1}{2}$  非  $S$  的上界, 则记  $[a_2, b_2] = [a_1, \frac{a_1+b_1}{2}]$ , 否则记  $[a_2, b_2] = [\frac{a_1+b_1}{2}, b_1]$ 。依此类推, 对  $[a_{n-1}, b_{n-1}]$  二等分为

$$\left[ a_{n-1}, \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2} \right], \left[ \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, b_{n-1} \right]$$

若  $\frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}$  非  $S$  的上界, 则记  $[a_n, b_n] = [a_{n-1}, \frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}]$ , 否则记  $[a_n, b_n] = [\frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}, b_{n-1}]$ 。依此类推, 得到一列闭区间  $\{[a_n, b_n]\}$ 。易知  $\{[a_n, b_n]\}$  满足:

1.  $\{[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]\}$  对于所有正整数  $n$  都成立;
2.  $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n (b - a) = 0$ 。

因此,  $\{[a_n, b_n]\}$  形成一个闭区间套。根据 **闭区间套定理**, 存在唯一的实数  $\xi \in \mathbb{R}$ , 使得

$$a_n \leq \xi \leq b_n \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$$

下说明  $\xi$  是  $S$  的上确界。在每个  $[a_n, b_n]$  中取某个  $x_n^k \in \{x_1, x_2, \dots\}$ , 于是有  $\{x_n^k\}$  的子列收敛到  $\xi$ , 即  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_n^k = \xi$ , 易知  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$ , 因此  $S$  的上确界是  $\xi$ , 证毕。

## 闭区间套定理 $\Rightarrow$ Cauchy 收敛准则

**证明:** 先证数列  $\{x_n\}$  收敛  $\Rightarrow$  数列  $\{x_n\}$  是基本数列。设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ , 则  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists N \in \mathbb{N}^+$ , 使得

$$\forall n, m > N \quad |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2} \quad |x_m - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

从而

$$|x_n - x_m| \leq |x_n - a| + |x_m - a| < \varepsilon$$

因此数列  $\{x_n\}$  是基本数列。

再证数列  $\{x_n\}$  是基本数列  $\Rightarrow$  数列  $\{x_n\}$  收敛。设数列  $\{x_n\}$  是基本数列, 下说明数列  $\{x_n\}$  有界。  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists N \in \mathbb{N}^+$ ,  $\forall n, m > N$ , 都有  $|x_n - x_m| < \varepsilon$ 。取定  $\varepsilon = 1$  时, 存在  $N_1 \in \mathbb{N}^+$ , 使得

$$\forall n > N_1, |x_n - x_{N_1}| < 1$$

于是  $M = \max\{x_1, x_2, \dots, x_{N_1}, |x_{N_1}| + 1\}$  是数列  $\{x_n\}$  的一个上界,

$$m = \min\{x_1, x_2, \dots, x_{N_1}, -1\}$$

是数列  $\{x_n\}$  的一个下界, 因此数列  $\{x_n\}$  有界。下说明数列  $\{x_n\}$  收敛。将  $[m, M]$  均分为

$$\left[ m, \frac{m+M}{2} \right], \left[ \frac{m+M}{2}, M \right]$$

则必有其中之一闭区间含有  $\{x_n\}$  中无穷个点, 记此闭区间为  $[m_1, M_1]$ 。将  $[m_1, M_1]$  均分为

$$\left[ m_1, \frac{m_1+M_1}{2} \right], \left[ \frac{m_1+M_1}{2}, M_1 \right]$$

则必有其中之一闭区间含有  $\{x_n\}$  中无穷个点, 记此闭区间为  $[m_2, M_2]$ 。  $\dots$ , 将  $[m_{k-1}, M_{k-1}]$  均分为

$$\left[ m_{k-1}, \frac{m_{k-1}+M_{k-1}}{2} \right], \left[ \frac{m_{k-1}+M_{k-1}}{2}, M_{k-1} \right]$$

则必有其中之一闭区间含有  $\{x_n\}$  中无穷个点, 记此闭区间为  $[m_k, M_k]$ 。如此一直下去, 得到一列闭区间  $\{[m_n, M_n]\}$ ,

且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (M_n - m_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} (M - m) = 0$$

易知  $\{m_n\}$  单调增加, 数列  $\{M_n\}$  单调减少, 根据 **闭区间套定理**, 存在实数  $\alpha, \beta$  使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m_n = \alpha, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} M_n = \beta$$

且

$$m_n \leq \alpha \leq \beta \leq M_n \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

可知  $\lim_{n \rightarrow \infty} m_n = \alpha = \beta = \lim_{n \rightarrow \infty} M_n$ , 即  $\lim_{n \rightarrow \infty} m_n = \lim_{n \rightarrow \infty} M_n = \xi$ 。下说明  $\xi$  是  $S$  的一个聚点。在每个  $[m_n, M_n]$  中取一个  $S$  中的元素记为  $x_n$ , 易知  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$ 。因此数列  $\{x_n\}$  收敛, 证毕。

## 闭区间套定理 $\Rightarrow$ 聚点定理

**证明:** 设  $S$  是有界无穷点集, 则存在闭区间  $[a, b]$ , 使得  $S \subseteq [a, b]$ 。将  $[a, b]$  均分为

$$\left[ a, \frac{a+b}{2} \right], \left[ \frac{a+b}{2}, b \right]$$

则必有其中之一闭区间含有  $S$  中无穷个点, 记此闭区间为  $[a_1, b_1]$ 。将  $[a_1, b_1]$  均分为

$$\left[ a_1, \frac{a_1+b_1}{2} \right], \left[ \frac{a_1+b_1}{2}, b_1 \right]$$

则必有其中之一闭区间含有  $S$  中无穷个点, 记此闭区间为  $[a_2, b_2]$ 。... 将  $[a_{k-1}, b_{k-1}]$  均分为

$$\left[ a_{k-1}, \frac{a_{k-1}+b_{k-1}}{2} \right], \left[ \frac{a_{k-1}+b_{k-1}}{2}, b_{k-1} \right]$$

则必有其中之一闭区间含有  $S$  中无穷个点, 记此闭区间为  $[a_k, b_k]$ 。如此一直下去, 得到一系列闭区间  $\{[a_n, b_n]\}$ , 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} (b - a) = 0$$

因此  $\{[a_n, b_n]\}$  形成一个闭区间套。根据 **闭区间套定理**, 存在唯一的实数  $\xi \in \mathbb{R}$ , 使得

$$a_n \leq \xi \leq b_n \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$$

下说明  $\xi$  是  $S$  的一个聚点。在每个  $[a_n, b_n]$  中取一个  $S$  中的元素记为  $x_n$ , 易知  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$ , 因此  $\alpha$  是  $S$  的聚点, 证毕。

## 闭区间套定理 $\Rightarrow$ 有限覆盖定理

**证明:** 设闭区间  $[a, b]$  在实数  $\mathbb{R}$  上, 任取闭区间  $[a, b]$  的一个开覆盖  $\{O_\lambda\}$ , 反证法, 假设闭区间  $[a, b]$  不能被  $\{O_\lambda\}$  的有限个子集覆盖, 将  $[a, b]$  二等分为

$$\left[ a, \frac{a+b}{2} \right], \left[ \frac{a+b}{2}, b \right]$$

至少有其中之一不能被  $\{O_\lambda\}$  的有限个子集覆盖, 将此区间记为  $[a_1, b_1]$ 。将  $[a_1, b_1]$  二等分为

$$\left[ a_1, \frac{a_1+b_1}{2} \right], \left[ \frac{a_1+b_1}{2}, b_1 \right]$$

至少有其中之一不能被  $\{O_\lambda\}$  的有限个子集覆盖, 将此区间记为  $[a_2, b_2]$ 。如此下去, 便可得到一系列闭区间  $\{[a_n, b_n]\}$ , 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{2} \right)^n (b - a) = 0$$

因此  $\{[a_n, b_n]\}$  形成一个闭区间套。根据 **闭区间套定理**, 存在唯一的实数  $\xi$  属于所有的闭区间  $[a_n, b_n]$ , 且

$$\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \quad a_n \leq \xi \leq b_n \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

于是存在  $\{O_\lambda\}$  的一个开区间  $O_{\lambda^*}$ , 使得  $\xi \in O_{\lambda^*}$ , 当  $n$  充分大时, 必有  $[a_n, b_n] \subseteq O_{\lambda^*}$  与  $[a, b]$  不能被  $\{O_\lambda\}$  的有限个子集覆盖矛盾。因此存在  $\{O_\lambda\}$  的有限个子集覆盖闭区间  $[a, b]$ , 证毕。

### 定理 1.5 (聚点定理)

- (1) 在一个有界的无限点集  $S$  中, 至少存在一个实数  $\xi$ , 它是这个集合的聚点。即在这个点的任意小的邻域内, 总是包含这个集合中的无穷多个点。
- (2) 设  $S$  是实数集  $\mathbb{R}$  的一个有界无限点集, 则存在一个实数  $\xi \in \mathbb{R}$ , 使得对于任意的  $\varepsilon > 0$ , 区间  $(\xi - \varepsilon, \xi + \varepsilon)$  内总是包含  $S$  中的无穷多个点。
- (3)
  - 聚点定理: 在一个有界序列中, 至少存在一个聚点。
  - 魏尔斯特拉斯定理: 每个有界数列都有至少一个聚点。
  - 致密性定理: 一个集合是致密的当且仅当它的每一个开覆盖都有有限子覆盖。
  - Bolzano-Weierstrass 定理: 任何有界数列必有一个收敛的子序列。



## 聚点定理 $\Rightarrow$ 确界存在定理

**证明:** 设  $S$  是非空有上界数集, 任取它的一个上界  $b \notin S$ , 取  $a \in S$ , 使得  $S \cap (a, b) \neq \emptyset$ 。对  $[a, b]$  一等分为

$$\left[ a, \frac{a+b}{2} \right] \quad \text{和} \quad \left[ \frac{a+b}{2}, b \right]$$

若  $\left[ a, \frac{a+b}{2} \right] \cap S \neq \emptyset$ , 则记  $[a_1, b_1] = \left[ a, \frac{a+b}{2} \right]$ , 否则记  $[a_1, b_1] = \left[ \frac{a+b}{2}, b \right]$ 。对  $[a_1, b_1]$  一等分为

$$\left[ a_1, \frac{a_1+b_1}{2} \right] \quad \text{和} \quad \left[ \frac{a_1+b_1}{2}, b_1 \right]$$

若  $\left[ a_1, \frac{a_1+b_1}{2} \right] \cap S \neq \emptyset$ , 则记  $[a_2, b_2] = \left[ a_1, \frac{a_1+b_1}{2} \right]$ , 否则记  $[a_2, b_2] = \left[ \frac{a_1+b_1}{2}, b_1 \right]$ 。依此类推, 对  $[a_{n-1}, b_{n-1}]$  一等分为

$$\left[ a_{n-1}, \frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2} \right] \quad \text{和} \quad \left[ \frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}, b_{n-1} \right]$$

若  $\left[ a_{n-1}, \frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2} \right] \cap S \neq \emptyset$ , 则记  $[a_n, b_n] = \left[ a_{n-1}, \frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2} \right]$ , 否则记  $[a_n, b_n] = \left[ \frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}, b_{n-1} \right]$ 。依此类推, 得到一列闭区间  $\{[a_n, b_n]\}$ 。记  $R = \{b_1, b_2, \dots, b_n, \dots\}$ , 其中如有相同项则记一个。易知集合  $R$  有界, 根据聚点定理, 集合  $R$  必有聚点记为  $\xi$ , 则有  $\{b_{n_k}\}$  的子列  $\lim_{k \rightarrow \infty} b_{n_k} = \xi$ 。

下说明  $\xi$  是  $S$  的上确界:

1.  $\forall x \in S$ , 有  $x \leq \xi$ ;
  2.  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists N \in \mathbb{N}^+$ , 使得  $\xi - a_n < \varepsilon$ , 即  $b < \xi + \varepsilon$ , 其中  $a_n \in S$ 。
- ① 由  $|a_n - b_{n_k}| = \frac{1}{2^{n_k}}(b - a)$  知,  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi$ ;
  - ②  $\xi$  是  $S$  的一个上界, 不然存在  $x_0 \in S$ , 使得  $x_0 > \xi$ , 由  $\lim_{k \rightarrow \infty} b_{n_k} = \xi$  知, 对于  $\varepsilon = x_0 - \xi$ ,  $\exists K \in \mathbb{N}^+$ ,  $\forall k > K$  有  $-\varepsilon < b_{n_k} - \xi < \varepsilon$ , 即  $b_{n_k} - \xi < \varepsilon$ , 因此  $x_0 > b_{n_k}$  是  $S$  的上界矛盾, 从而  $\xi$  是  $S$  的一个上界;
  - ③  $\xi$  是  $S$  的最小上界, 即  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists K \in \mathbb{N}^+$ , 使得  $b_{n_k} - \varepsilon < \xi < \varepsilon$ , 因为  $\lim_{k \rightarrow \infty} b_{n_k} = \xi$ , 所以  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists K \in \mathbb{N}^+$ , 使得  $-\varepsilon < b_{n_k} - \xi < \varepsilon$ , 从而有  $b_{n_k} - \varepsilon < \xi < \varepsilon$ 。
- 综合 ①②③ 得  $\xi$  是  $S$  的上确界。

## 聚点定理 $\Rightarrow$ 单调有界定理

**证明:** 设数列  $\{x_n\}$  是单调增加有上界, 令  $S = \{x_1, x_2, \dots\}$ , 任取它的一个上界  $b \notin S$ , 任取  $a \in S$ , 则  $S \subseteq [a, b]$ 。对  $[a, b]$  二等分为

$$\left[ a, \frac{a+b}{2} \right], \left[ \frac{a+b}{2}, b \right]$$

若  $\frac{a+b}{2}$  非  $S$  的上界, 则记  $[a_1, b_1] = [a, \frac{a+b}{2}]$ , 否则记  $[a_1, b_1] = [\frac{a+b}{2}, b]$ 。对  $[a_1, b_1]$  二等分为

$$\left[ a_1, \frac{a_1 + b_1}{2} \right], \left[ \frac{a_1 + b_1}{2}, b_1 \right]$$

若  $\frac{a_1+b_1}{2}$  非  $S$  的上界, 则记  $[a_2, b_2] = [a_1, \frac{a_1+b_1}{2}]$ , 否则记  $[a_2, b_2] = [\frac{a_1+b_1}{2}, b_1]$ 。依此类推, 对  $[a_{n-1}, b_{n-1}]$  二等分为

$$\left[ a_{n-1}, \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2} \right], \left[ \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, b_{n-1} \right]$$

若  $\frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}$  非  $S$  的上界, 则记  $[a_n, b_n] = [a_{n-1}, \frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}]$ , 否则记  $[a_n, b_n] = [\frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}, b_{n-1}]$ 。依此类推, 得到一列闭区间  $\{[a_n, b_n]\}$ 。易知  $\{[a_n, b_n]\}$  满足:

1.  $\{[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]\}$  对于所有正整数  $n$  都成立;
2.  $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n (b - a) = 0$ 。

因此,  $\{[a_n, b_n]\}$  形成一个闭区间套。根据 **聚点定理**,  $\{[a_n, b_n]\}$  每一个区间都至少有一个数列  $\{x_n\}$  的聚点。又数列  $\{x_n\}$  单调增加, 且  $b_n - a_n = \frac{1}{2^n}(b - a)$ 。因此数列  $\{x_n\}$  聚点唯一, 设为  $\xi$ , 于是有  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$ 。证毕。

## 聚点定理 $\Rightarrow$ Cauchy 收敛准则

**证明:** 先证数列  $\{x_n\}$  收敛  $\Rightarrow$  数列  $\{x_n\}$  是基本数列。设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ , 则  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists N \in \mathbb{N}^+$ , 使得

$$\forall n, m > N \quad |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}, |x_m - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

从而

$$|x_n - x_m| \leq |x_n - a| + |x_m - a| < \varepsilon$$

因此数列  $\{x_n\}$  是基本数列。

再证数列  $\{x_n\}$  是基本数列  $\Rightarrow$  数列  $\{x_n\}$  收敛。设数列  $\{x_n\}$  是基本数列, 下说明数列  $\{x_n\}$  有界。  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists N \in \mathbb{N}^+$ ,  $\forall n, m > N$ , 都有  $|x_n - x_m| < \varepsilon$ 。取定  $\varepsilon = 1$  时, 存在  $N_1 \in \mathbb{N}^+$ , 使得

$$\forall n > N_1, |x_n - x_{N_1}| < 1$$

于是  $M = \max\{x_1, x_2, \dots, x_{N_1}, |x_{N_1}| + 1\}$  是数列  $\{x_n\}$  的一个上界,

$$m = \min\{x_1, x_2, \dots, x_{N_1}, -1\}$$

是数列  $\{x_n\}$  的一个下界, 因此数列  $\{x_n\}$  有界。下说明数列  $\{x_n\}$  收敛。将  $[m, M]$  均分为

$$\left[ m, \frac{m+M}{2} \right], \left[ \frac{m+M}{2}, M \right]$$

则必有其中之一闭区间含有  $\{x_n\}$  中无穷个点, 记此闭区间为  $[m_1, M_1]$ 。将  $[m_1, M_1]$  均分为

$$\left[ m_1, \frac{m_1+M_1}{2} \right], \left[ \frac{m_1+M_1}{2}, M_1 \right]$$

则必有其中之一闭区间含有  $\{x_n\}$  中无穷个点, 记此闭区间为  $[m_2, M_2]$ 。  $\dots$ , 将  $[m_{k-1}, M_{k-1}]$  均分为

$$\left[ m_{k-1}, \frac{m_{k-1}+M_{k-1}}{2} \right], \left[ \frac{m_{k-1}+M_{k-1}}{2}, M_{k-1} \right]$$

则必有其中之一闭区间含有  $\{x_n\}$  中无穷个点, 记此闭区间为  $[m_k, M_k]$ 。如此一直下去, 得到一列闭区间  $\{[m_n, M_n]\}$ , 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (M_n - m_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} (M - m) = 0$$

易知  $\{m_n\}$  单调增加, 数列  $\{M_n\}$  单调减少, 根据 **聚点定理**, 存在实数  $\alpha, \beta$  使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m_n = \alpha, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} M_n = \beta$$

且

$$m_n \leq \alpha \leq \beta \leq M_n \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

可知  $\lim_{n \rightarrow \infty} m_n = \alpha = \beta = \lim_{n \rightarrow \infty} M_n$ 。再根据数列  $\{x_n\}$  是基本数列  $\Rightarrow$  数列  $\{x_n\}$  收敛，设数列  $\{x_n\}$  是基本数列，下说明数列  $\{x_n\}$  有界。由此得证。

## 聚点定理 $\Rightarrow$ 闭区间套定理

**证明:** 设一列闭区间  $\{[a_n, b_n]\}$  形成一个闭区间套，则数列  $\{a_n\}, \{b_n\}$  有界，存在性，根据 **聚点定理**，存在实数  $\alpha, \beta$ ，子列  $\{a_{n_k}\} \subseteq \{a_n\}$ ，子列  $\{b_{n_k}\} \subseteq \{b_n\}$ ，使得  $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \alpha$ ， $\lim_{k \rightarrow \infty} b_{n_k} = \beta$ 。

由数列  $\{a_n\}$  单调递增有上界，数列  $\{b_n\}$  单调递减有下界知  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$ ，且  $\alpha \leq a_n \leq b_n \leq \beta$ ， $n = 1, 2, 3, \dots$ 。又  $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ ，于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha = \beta = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

唯一性：若另有  $\alpha'$ ，使得  $a_n \leq \alpha' \leq b_n$ ， $n = 1, 2, 3, \dots$  且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha'$  由  $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ ，可知  $\alpha = \alpha'$ 。证毕。

## 聚点定理 $\Rightarrow$ 有限覆盖定理

**证明:** 设闭区间  $[a, b]$  在实数  $R$  上，任取闭区间  $[a, b]$  的一个开覆盖  $\{O_\lambda\}$ ，反证法，假设闭区间  $[a, b]$  不能被  $\{O_\lambda\}$  的有限个子集覆盖，将  $[a, b]$  二等分为

$$\left[a, \frac{a+b}{2}\right], \left[\frac{a+b}{2}, b\right]$$

至少有其中之一不能被  $\{O_\lambda\}$  的有限个子集覆盖，将此区间记为  $[a_1, b_1]$ 。将  $[a_1, b_1]$  二等分为

$$\left[a_1, \frac{a_1+b_1}{2}\right], \left[\frac{a_1+b_1}{2}, b_1\right]$$

至少有其中之一不能被  $\{O_\lambda\}$  的有限个子集覆盖，将此区间记为  $[a_2, b_2]$ 。如此下去，便可得到一列闭区间  $\{[a_n, b_n]\}$ ，且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n (b - a) = 0$$

易知数列  $\{a_n\}$  单调增加有上界，数列  $\{b_n\}$  单调减少有下界。根据 **聚点定理**，存在实数  $\alpha$ ，使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \alpha$$

于是存在  $\{O_\lambda\}$  的一个开区间  $O_{\lambda^*}$ ，使得  $\alpha \in O_{\lambda^*}$ ，当  $n$  充分大时，必有  $[a_n, b_n] \subseteq O_{\lambda^*}$ ，与  $[a_n, b_n]$  不能被  $\{O_\lambda\}$  的有限个子集覆盖矛盾。因此存在  $\{O_\lambda\}$  的有限个子集覆盖闭区间  $[a, b]$ ，证毕。

### 定理 1.6 (有限覆盖定理)

- (1) 一个集合是紧的当且仅当它是闭且有界的。
- (2) 若一个开覆盖  $S$  覆盖了闭区间  $[a, b]$ ，即  $[a, b] \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i$ ，其中  $U_i$  是  $S$  中的开区间，则存在有限个开区间  $U_{i_1}, U_{i_2}, \dots, U_{i_n}$  使得  $[a, b] \subseteq \bigcup_{j=1}^n U_{i_j}$ 。



## 有限覆盖定理 $\Rightarrow$ 确界存在定理

**证明:** 反证法，设  $S$  是非空有上界的实数集，假设  $S$  没有上确界（最小上界）。任取它的一个上界  $b \notin S$ ，任取  $a \in S$ ，则  $\forall x \in [a, b]$  有：

1.  $x$  是  $S$  的一个上界，由于  $S$  无最小上界，因此  $\exists x' \in [a, b]$ ， $x'$  是  $S$  的一个上界，且  $x' < x$ ，从而存在  $x$  的一个开邻域  $O_x$ ，其中  $O_x$  中的元素都是  $S$  的上界；
2.  $x$  不是  $S$  的上界，则存在  $x'' \in S \cap [a, b]$ ， $x'' > x$ ，于是存在  $x$  的一个开邻域  $O_x$ ，其中  $O_x$  中的元素都不是  $S$  的上界。



因此  $[a, b]$  上的每个点都能找到一个开邻域  $O_x$ ，它要么属于第一类（每个点都为  $S$  的上界），要么属于第二类（每个点都不是  $S$  的上界），从而  $\{O_x \mid x \in [a, b]\}$  是  $[a, b]$  的一个开覆盖。根据 **有限覆盖定理**，存在有限子集  $\{O_{x_1}, O_{x_2}, \dots, O_{x_k}\}$ ，使得  $[a, b] \subseteq \bigcup_{i=1}^k O_{x_i}$ 。又因为  $b$  所在的开区间属于第一类，相邻接的开区间有公共点，也应为第一类的，经过有限邻接，可知  $a$  所在的开区间也是第一类的，与  $a$  不是  $S$  的上界矛盾，因此  $S$  有上确界。证毕。

## 有限覆盖定理 $\Rightarrow$ 单调有界定理

**证明:** 用反证法，设数列  $\{x_n\}$  单调递增有上界，于是存在  $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$  使得  $\forall n \in \mathbb{N}^+, x_n \in [a, b]$ 。假设  $\{x_n\}$  不收敛，则  $\forall x \in [a, b]$ ，必存在  $x$  的某个开邻域  $O_x$  只含有数列  $\{x_n\}$  的有限个点。令  $S = \{O_x \mid x \in [a, b]\}$ ，则  $S$  是  $[a, b]$  的一个开覆盖。根据 **有限覆盖定理**， $S$  的有限子集  $\{O_1, O_2, \dots, O_k\}$  可以覆盖  $[a, b]$ ，即  $[a, b] \subseteq \bigcup_{i=1}^k O_i$ 。但每个  $O_i$  中只能含有数列  $\{x_n\}$  的有限个点，与  $\{x_n\}$  在  $[a, b]$  中无界矛盾，因此数列  $\{x_n\}$  必收敛。证毕。

## 有限覆盖定理 $\Rightarrow$ Cauchy 收敛准则

**证明:** 先证数列  $\{x_n\}$  收敛  $\Rightarrow$  数列  $\{x_n\}$  是基本数列。设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ ，则  $\forall \varepsilon > 0$ ， $\exists N \in \mathbb{N}^+$ ，使得

$$\forall n, m > N, \text{ 都有 } |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}, |x_m - a| < \frac{\varepsilon}{2},$$

从而

$$|x_n - x_m| \leq |x_n - a| + |x_m - a| < \varepsilon$$

因此数列  $\{x_n\}$  是基本数列。

再证数列  $\{x_n\}$  是基本数列  $\Rightarrow$  数列  $\{x_n\}$  收敛。设数列  $\{x_n\}$  是基本数列，下说明数列  $\{x_n\}$  有界。 $\forall \varepsilon > 0$ ， $\exists N \in \mathbb{N}^+$ ， $\forall n, m > N$ ，都有  $|x_n - x_m| < \varepsilon$ 。取定  $\varepsilon = 1$  时，存在  $N_1 \in \mathbb{N}^+$ ，使得

$$\forall n > N_1, |x_n - x_{N_1}| < 1$$

于是  $M = \max\{x_1, x_2, \dots, x_{N_1}, |x_{N_1}| + 1\}$  是数列  $\{x_n\}$  的一个上界，

$$m = \min\{x_1, x_2, \dots, x_{N_1}, -1\}$$

是数列  $\{x_n\}$  的一个下界，因此数列  $\{x_n\}$  有界。下说明数列  $\{x_n\}$  收敛。假设数列  $\{x_n\}$  不存在收敛子列，则  $\forall x \in [m, M]$ ，存在  $x$  的一个开邻域  $O_x$ ，使得  $O_x$  至多含有数列  $\{x_n\}$  的有限项，令  $D = \{O_x \mid x \in [m, M]\}$ ，则  $D$  是  $[m, M]$  的一个开覆盖。根据 **有限覆盖定理**，存在  $D$  的有限个子集  $\{O_{x_1}, O_{x_2}, \dots, O_{x_k}\}$ ，使得  $[m, M] \subseteq \bigcup_{i=1}^k O_{x_i}$ 。而  $\bigcup_{i=1}^k O_{x_i}$  中只含有数列  $\{x_n\}$  的有限项，与  $[m, M] \subseteq \bigcup_{i=1}^k O_{x_i}$  矛盾，因此数列  $\{x_n\}$  存在收敛子列。设存在实数  $\xi$ ，数列  $\{x_n\}$  的一个子列  $\{x_{n_k}\}$ ，使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \xi$$

又数列  $\{x_n\}$  是基本数列，则

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \forall n, m > N, |x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}$$

而根据  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \xi$  有

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, n_k > N, k > K |x_{n_k} - \xi| < \frac{\varepsilon}{2}$$

于是

$$\forall \varepsilon > 0, \forall n > N, k > K |x_n - \xi| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - \xi| < \varepsilon$$

因此数列  $\{x_n\}$  收敛。证毕。

## 有限覆盖定理 $\Rightarrow$ 闭区间套定理

**证明:** 设一列闭区间  $\{[a_n, b_n]\}$  形成一个闭区间套, 存在性, 下说明  $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \neq \emptyset$ 。假设  $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \emptyset$ , 则  $\forall x \in [a, b]$ , 存在一个开邻域  $O_x$ , 使得  $O_x$  不全与  $[a_n, b_n]$  相交, 即存在  $N \in \mathbb{N}^+$ , 使得  $O_x \cap [a_N, b_N] = \emptyset$ 。令  $S = \{O_x \mid x \in [a, b]\}$ , 于是  $S$  是  $[a, b]$  的一个开覆盖。根据 **有限覆盖定理**, 存在  $S$  的有限个子集  $\{O_{x_1}, O_{x_2}, \dots, O_{x_k}\}$ , 使得  $[a, b] \subseteq \bigcup_{i=1}^k O_{x_i}$ 。而  $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \emptyset$ ,  $i = 1, 2, \dots, k$ 。取  $[a_{n_i}, b_{n_i}]$  中最小的区间为  $[a_0, b_0]$ , 于是

$$[a_0, b_0] \cap \bigcup_{i=1}^k O_{x_i} = \emptyset$$

与  $[a_0, b_0] \subseteq \bigcup_{i=1}^k O_{x_i}$  矛盾。因此  $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \neq \emptyset$ 。即存在  $\xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$ 。由于  $\{[a_n, b_n]\}$  为闭区间套, 得  $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) \rightarrow 0$ , 故  $\xi$  唯一。若另有  $\xi' \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$ , 则由  $|\xi - \xi'| \leq |b_n - a_n| \rightarrow 0$  ( $n \rightarrow \infty$ ) 知,  $\xi = \xi'$ 。于是  $\xi = \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$ 。证毕。

## 有限覆盖定理 $\Rightarrow$ 聚点定理

**证明:** 设  $S$  是有界无穷点集, 则存在闭区间  $[a, b]$ , 使得  $S \subseteq [a, b]$ 。

情形一, 存在  $\xi \in [a, b]$ ,  $\xi$  的任意邻域都包含  $S$  中的无限项, 则在开区间  $(\xi - \frac{1}{k}, \xi + \frac{1}{k})$  中任取  $S$  中的一项记为  $x_k$ , 其中  $x_k$  取与  $x_{k-1}$  相异的项,  $k = 1, 2, 3, \dots$ , 于是  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$ , 因此  $\xi$  为数集  $S$  的聚点;

情形二, 不存在情形一中的  $\xi$ , 即  $\forall x \in [a, b]$ , 存在  $x$  的一个开邻域  $O_x$ , 使得  $O_x$  只含有数集  $S$  中的有限项。令  $D = \{O_x \mid x \in [a, b]\}$ , 则  $D$  是  $[a, b]$  的一个开覆盖。根据 **有限覆盖定理**, 存在  $D$  的有限个子集  $\{O_{x_1}, O_{x_2}, \dots, O_{x_k}\}$ , 使得  $[a, b] \subseteq \bigcup_{i=1}^k O_{x_i}$ , 而  $\bigcup_{i=1}^k O_{x_i}$  中只含有数集  $S$  中的有限项, 与  $S \subseteq [a, b] \subseteq \bigcup_{i=1}^k O_{x_i}$  矛盾, 于是只可能情形一成立, 因此数集  $S$  必有聚点, 证毕。

## 第二章 数学分析、实分析、泛函分析

### Heine-Borel 定理

在实数空间  $\mathbb{R}^n$  中，一个子集  $S \subseteq \mathbb{R}^n$  是紧的，当且仅当它是闭且有界的。

明

#### 必要性

如果  $S$  是紧的，那么  $S$  是闭且有界的。

#### 有界性

假设  $S$  是紧的。若  $S$  不有界，那么对于每个正整数  $k$ ，存在  $x_k \in S$ ，使得  $\|x_k\| \geq k$ 。这意味着我们可以在  $S$  中找到一个无穷序列  $\{x_k\}$  使得  $\|x_k\| \rightarrow \infty$ 。但由于  $S$  是紧的， $\{x_k\}$  必须有一个收敛的子列。然而，这个子列的极限必须在  $S$  中，并且它的极限必定是无穷大的，这与  $S$  是紧的矛盾。所以  $S$  必须是有界的。

#### 闭性

假设  $S$  是紧的。如果  $S$  不是闭的，那么存在一个点  $x \in \bar{S} \setminus S$ ，其中  $\bar{S}$  表示  $S$  的闭包。由于  $x \notin S$ ，但  $x \in \bar{S}$ ，所以存在  $S$  中的一个序列  $\{x_k\}$  收敛于  $x$ 。由于  $S$  是紧的， $\{x_k\}$  的收敛极限  $x$  必须在  $S$  中，这与  $x \notin S$  矛盾。因此， $S$  必须是闭的。

#### 充分性

如果  $S$  是闭且有界的，那么  $S$  是紧的。

根据 Bolzano-Weierstrass 定理，任何在  $\mathbb{R}^n$  中的有界序列都有一个收敛子列。因为  $S$  是有界的，所以  $S$  中的任意序列必然有一个有界子序列。根据 Bolzano-Weierstrass 定理，这个有界子序列有一个收敛子列。

我们需要证明这个收敛子列的极限点也在  $S$  中。因为  $S$  是闭的，所以所有极限点都在  $S$  中。于是，这个收敛子列的极限点在  $S$  中，这意味着  $S$  是序列紧的。

在  $\mathbb{R}^n$  中，序列紧性和覆盖紧性等价。因此， $S$  是覆盖紧的。

### 结论

综上所述，我们证明了在  $\mathbb{R}^n$  中，Heine-Borel 定理成立：一个子集  $S \subseteq \mathbb{R}^n$  是紧的，当且仅当它是闭且有界的。

---

任意数列都存在单调子列。

## 证明

设数列为  $\{a_n\}$ ，下面分两种情形来讨论：

1. 若对任何正整数  $k$ ，数列  $\{a_{k+n}\}$  有最大项。设  $\{a_{k+n}\}$  的最大项为  $a_{n_1}$ ，因  $\{a_{n_1+n}\}$  亦有最大项，设其最大项为  $a_{n_2}$ ，显然有  $n_2 > n_1$ ，且因  $a_{n_1}$  是  $\{a_{n_1+n}\}$  的一个子列，故

$$a_{n_2} \leq a_{n_1};$$

同理存在  $n_3 > n_2$ ，使得

$$a_{n_3} \leq a_{n_2};$$

$$\vdots$$

这样就得到一个单调递减的子列  $\{a_{n_k}\}$ 。

2. 至少存在某正整数  $k$ ，数列  $\{a_{k+n}\}$  没有最大项。先取  $n_1 = k + 1$ ，因  $\{a_{k+n}\}$  没有最大项，故  $a_{n_1}$  后面总存在项  $a_{n_2} (n_2 > n_1)$ ，使得

$$a_{n_2} > a_{n_1};$$

同理在  $a_{n_2}$  后面的项  $a_{n_3} (n_3 > n_2)$ ，使得

$$a_{n_3} > a_{n_2};$$

$$\vdots$$

这样就得到一个严格递增的子列  $\{a_{n_k}\}$ 。

## 第三章 代数、几何、微分方程、拓扑、分数阶微分方程

敬请期待 ...